CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les fractions rationnelles alternées

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathbb{A}_n = \mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ et $\mathbb{B}_n = \mathbb{K}(X_1, \dots, X_n)$ son corps des fractions. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ et $P \in \mathbb{A}_n$, on pose

$$(\sigma \cdot P)(X_1, \dots, X_n) = P(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}).$$

P est **symétrique** si $\sigma \cdot P = P$ pour tout σ, et **alterné** si $\sigma \cdot P = \varepsilon(\sigma)P$ pour tout σ. On note $V = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (X_j - X_i)$ le polynôme de Vandermonde. Un **caractère** de $\mathfrak{S}_n$ est un morphisme de groupes $\mathfrak{S}_n \to \mathbb{K}^*$.

Partie III. Fractions rationnelles. On prolonge l'action à $\mathbb{B}_n$ par $\sigma \cdot \dfrac{P}{Q} = \dfrac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q}$. Une fraction F est alternée si $\sigma \cdot F = \varepsilon(\sigma)F$ pour tout σ, symétrique si $\sigma \cdot F = F$.

1. Montrer que cette définition ne dépend pas du représentant P/Q choisi.
2. Soit $F = P/Q$ alternée, non nulle, avec P et Q sans facteur commun.
   a) Montrer que P divise $\sigma \cdot P$, puis que $\sigma \cdot P = \lambda_\sigma P$ avec $\lambda_\sigma \in \mathbb{K}^*$.
   b) Montrer que $\sigma \mapsto \lambda_\sigma$ est un caractère.
   c) En déduire qu'il existe $S, T \in \mathbb{A}_n$ symétriques tels que $F = V\dfrac{S}{T}$ ou $F = \dfrac{1}{V}\dfrac{S}{T}$.
3. Montrer que toute fraction symétrique s'écrit S/T avec S, T polynômes symétriques.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les résultats sur les polynômes (Partie II) et les caractères (question 4).

Ce qu'on te demande. Décrire toutes les fractions alternées à l'aide de V.

Corrigé

Question 9

Étape 1. L'action sur les fractions est bien définie

Si $Q \neq 0$, alors $\sigma \cdot Q \neq 0$ (même degré, ou : $\sigma^{-1} \cdot (\sigma \cdot Q) = Q$), donc $\frac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q} \in \mathbb{B}_n$.

Si $\frac{P}{Q} = \frac{S}{R}$, alors $PR = SQ$. On applique σ (compatible avec le produit) : $(\sigma \cdot P)(\sigma \cdot R) = (\sigma \cdot S)(\sigma \cdot Q)$, soit $\frac{\sigma \cdot P}{\sigma \cdot Q} = \frac{\sigma \cdot S}{\sigma \cdot R}$. Le résultat ne dépend pas du représentant.

Question 10

Étape 1. a) P divise σ·P

La relation $\dfrac{\sigma\cdot P}{\sigma\cdot Q}=\varepsilon(\sigma)\dfrac{P}{Q}$ s'écrit

$$(\sigma\cdot P)\,Q=\varepsilon(\sigma)\,P\,(\sigma\cdot Q).$$

Donc P divise $(\sigma\cdot P)Q$. Comme P et Q n'ont pas de facteur commun, le **lemme de Gauss** (dans l'anneau factoriel $\mathbb{A}_n$) donne $P\mid\sigma\cdot P$.

$P\neq 0$ (car $F\neq 0$) et $\deg(\sigma\cdot P)=\deg P$: le quotient est de degré 0, c'est une constante non nulle λ_σ :

$$\sigma\cdot P=\lambda_\sigma P,\qquad \lambda_\sigma\in\mathbb{K}^*.$$

Étape 2. b) λ est un caractère

D'une part $(\sigma\tau)\cdot P=\lambda_{\sigma\tau}P$. D'autre part, par la question 1 :

$$(\sigma\tau)\cdot P=\sigma\cdot(\tau\cdot P)=\sigma\cdot(\lambda_\tau P)=\lambda_\tau\,\sigma\cdot P=\lambda_\tau\lambda_\sigma P.$$

Comme $P\neq 0$: $\lambda_{\sigma\tau}=\lambda_\sigma\lambda_\tau$. $\sigma\mapsto\lambda_\sigma$ est un morphisme $\mathfrak{S}_n\to\mathbb{K}^*$, c'est-à-dire un caractère.

Étape 3. c) Les deux formes possibles

De $(\sigma\cdot P)Q=\varepsilon(\sigma)P(\sigma\cdot Q)$ et $\sigma\cdot P=\lambda_\sigma P$, on tire (en simplifiant par $P\neq 0$) $\sigma\cdot Q=\lambda_\sigma\varepsilon(\sigma)\,Q$. Par la question 4, deux cas :

- $\lambda=\mathbf{1}$: P est symétrique et $\sigma\cdot Q=\varepsilon(\sigma)Q$: Q est alterné, donc $Q=VD$ avec D symétrique (question 6). Alors
$$F=\frac{P}{VD}=\frac{1}{V}\cdot\frac{P}{D}.$$
- $\lambda=\varepsilon$: P est alterné, $P=VD$ avec D symétrique, et $\sigma\cdot Q=\varepsilon(\sigma)^2Q=Q$: Q est symétrique. Alors
$$F=V\cdot\frac{D}{Q}.$$

> Toute fraction alternée s'écrit $V\cdot\dfrac{S}{T}$ ou $\dfrac{1}{V}\cdot\dfrac{S}{T}$, avec S,T polynômes symétriques.

(Pour $F=0$, $F=V\cdot\frac{0}{1}$.) Exemple : $\dfrac{1}{X_2-X_1}$ est alternée pour $n=2$: c'est $\frac{1}{V}\cdot\frac{1}{1}$.

Question 11

Étape 1. Les fractions symétriques

Soit F symétrique. Alors $G = VF$ vérifie $\sigma \cdot G = \varepsilon(\sigma) V\, F = \varepsilon(\sigma) G$: G est alternée. Par la question 10 :

- si $G = V\frac{S}{T}$, alors $F = \frac{S}{T}$;
- si $G = \frac{1}{V}\frac{S}{T}$, alors $F = \dfrac{S}{V^2 T}$, et V^2 est symétrique ($\sigma \cdot V^2 = \varepsilon(\sigma)^2 V^2$), donc $V^2 T$ aussi.

> Toute fraction rationnelle symétrique est un quotient de deux polynômes symétriques.

Ce n'est pas évident a priori : $\frac{X_1}{X_2} + \frac{X_2}{X_1} = \frac{X_1^2+X_2^2}{X_1 X_2}$ est bien un quotient de deux polynômes symétriques, mais il faut le voir.

Le piège

Écrire $F = P/Q$ sans exiger que P et Q soient premiers entre eux : la question 10a ne marche plus (par exemple $\frac{VX_1}{X_1}$).

La méthode

Un objet qui est multiplié par une constante sous l'action d'un groupe définit un caractère : on se ramène alors à la liste (souvent courte) des caractères.

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes à plusieurs indéterminées.** $\mathbb{K}[X_1, \dots, X_n]$ est intègre et **factoriel** : tout polynôme non nul s'écrit de façon unique (à des constantes près) comme produit d'irréductibles. Conséquences : si des irréductibles **deux à deux non associés** divisent P, leur produit divise P ; et si $A \mid BC$ avec A et B sans facteur commun, alors $A \mid C$ (lemme de Gauss). Le degré total d'un produit est la somme des degrés.